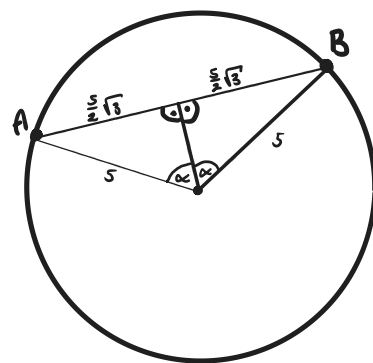


Zad.1 Cięciwa łącząca punkty A i B leżące na okręgu o promieniu 5 ma długość $5\sqrt{3}$.
Oblicz długości łuków wyznaczonych przez te punkty oraz pola odpowiednich wycinków.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Promień poprowadzone do punktów A i B wraz z odcinkiem AB tworzą nam trójkąt równoramienny, którego wysokość dzieli odcinek AB na 2 równe części.

2) Wyznaczamy kąt α z własności funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym:

$$\sin \alpha = \frac{\frac{5\sqrt{3}}{2}}{5} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \alpha = 60^\circ \vee \alpha = 120^\circ \notin (0^\circ, 90^\circ)$$

$$2\alpha = 2 \cdot 60^\circ = 120^\circ$$

Trójkąt prostokątny ogranicza nam pozostałe kąty do kątów ostrych.

3) Wyznaczamy długości łuków i pola wycinków:

$$L_{\text{OKRĘGU}} = 2\pi r = 2\pi \cdot 5 = 10\pi$$

$$L_1 = \frac{120^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi \cdot 5 = \frac{1}{3} \cdot 10\pi = \frac{10}{3}\pi$$

$$L_2 = \frac{360^\circ - 120^\circ}{360^\circ} \cdot 10\pi = \frac{2}{3} \cdot 10\pi = \frac{20}{3}\pi$$

$$P_{\text{KOŁA}} = \pi \cdot 5^2 = 25\pi$$

$$P_1 = \frac{1}{3} \cdot 25\pi = \frac{25}{3}\pi, \quad P_2 = \frac{2}{3} \cdot 25\pi = \frac{50}{3}\pi$$

$$\text{Odp. } L_1 = \frac{10}{3}\pi, \quad L_2 = \frac{20}{3}\pi, \quad P_1 = \frac{25}{3}\pi, \quad P_2 = \frac{50}{3}\pi.$$